

2012 年度 (AY2012) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2012/2012su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。出題区分は「専門基礎科目数学 (代数学, 微分積分学)」, 配点 100 点。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ のとき, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ を求めよ. 〔II〕 重積分 $\iint_D (x^2 + 2xy - 4y^3) dx dy$

の値を求めよ. ここで $D = \{(x, y) ; -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ とする. 〔III〕 次の広義積分の値を求めよ.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

〔IV〕 次の行列式の値を求めよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

〔V〕 次の行列の逆行列を求めよ.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

〔VI〕 次の行列の固有値を求めよ.

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ -8 & 0 & -10 \\ 4 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$